

ZOIDBERG2.0 — Synthèse

Détection de pneumonie sur radios thoraciques (CNN « from scratch »)

Objectif : aider au diagnostic de la pneumonie à partir de radiographies thoraciques, à l'aide d'un réseau de neurones convolutif entièrement implémenté en NumPy (forward + rétropropagation, sans librairie de deep learning).

Démarche :

- Exploration des données et gestion du déséquilibre (loss pondérée).
- Procédure train / validation / test rigoureuse.
- Comparaison simple train-test split vs validation croisée (k-fold).
- Tuning des hyperparamètres sur un set de validation.
- PCA pour l'exploration et la réduction de dimension.
- Feature engineering : égalisation d'histogramme / standardisation (gain d'AUC).
- Métriques adaptées au médical : recall élevé et ROC-AUC.

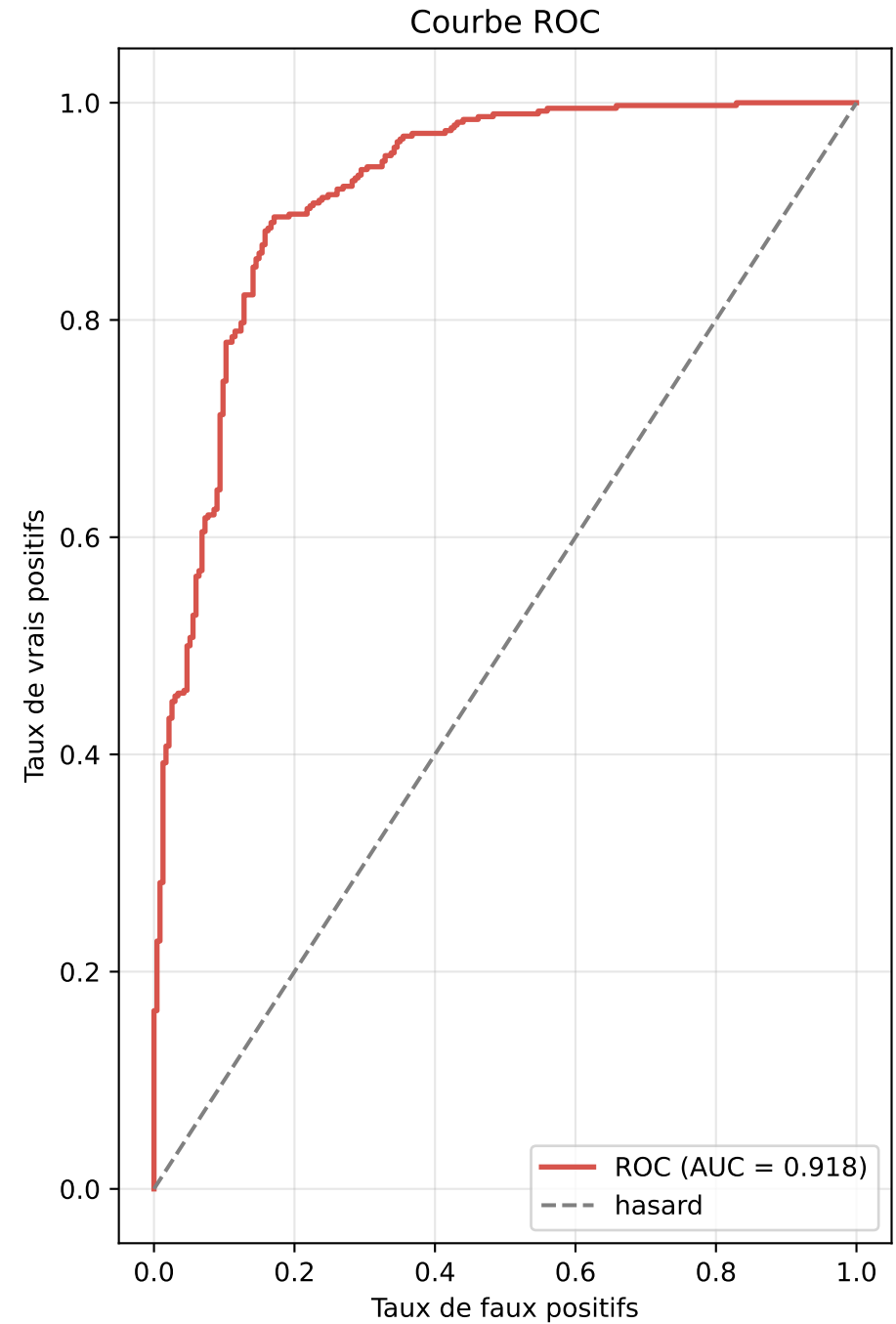
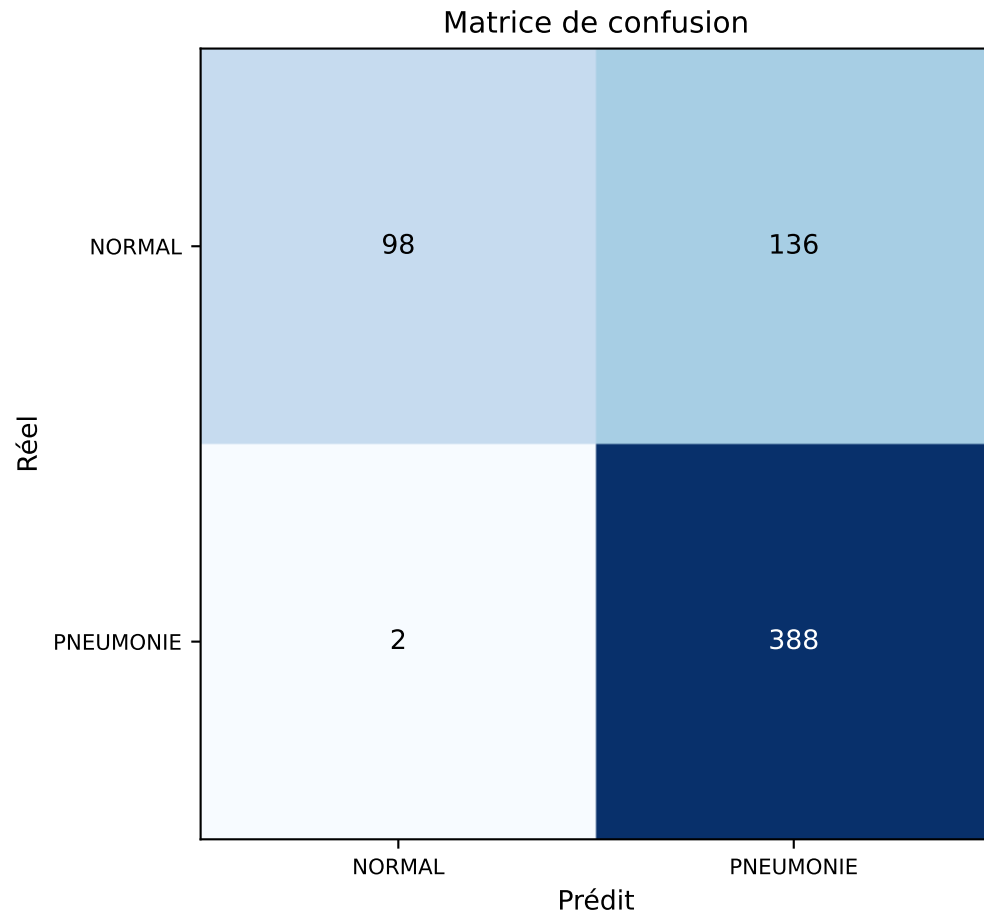
Modèle binaire — NORMAL vs PNEUMONIE (train : 624 images, test : 624 images)

Métrique	Valeur
Accuracy	0.779
Precision	0.740
Recall (sensibilité)	0.995
F1-score	0.849
ROC-AUC	0.918

Métrique	Valeur
Accuracy	0.691
AUC macro (OvR)	0.879
Recall NORMAL	0.436
Recall VIRUS	0.784
Recall BACTERIA	0.880

Lecture : sur la détection binaire, le modèle privilégie un recall élevé — il rate très peu de pneumonies, au prix de quelques fausses alertes, ce qui est le bon compromis en contexte médical. L'AUC (indépendante du seuil et du déséquilibre) confirme un réel pouvoir discriminant. La tâche à 3 classes est plus difficile : la distinction virus/bactérie reste partiellement confondue, ce qui est attendu radiologiquement.

Modèle binaire — diagnostic des résultats



Origine de la pneumonie (3 classes) — diagnostic

